

2026

中国电子工程师 AI应用现状白皮书

从 "对话框" 走向 "全栈工作流"

专注电子工程垂直领域，解构AI如何重塑底层硬件与系统设计

调研背景：

随着大模型（LLM）能力的演进及EDA/IDE工具的AI化，电子工程师的工作模式正发生根本性变化。21ic旨在通过调研，揭示行业在AI应用上的真实渗透率。

调研方法：

向邀请21ic社区活跃工程师、行业专家，通过在线定量问卷收集。

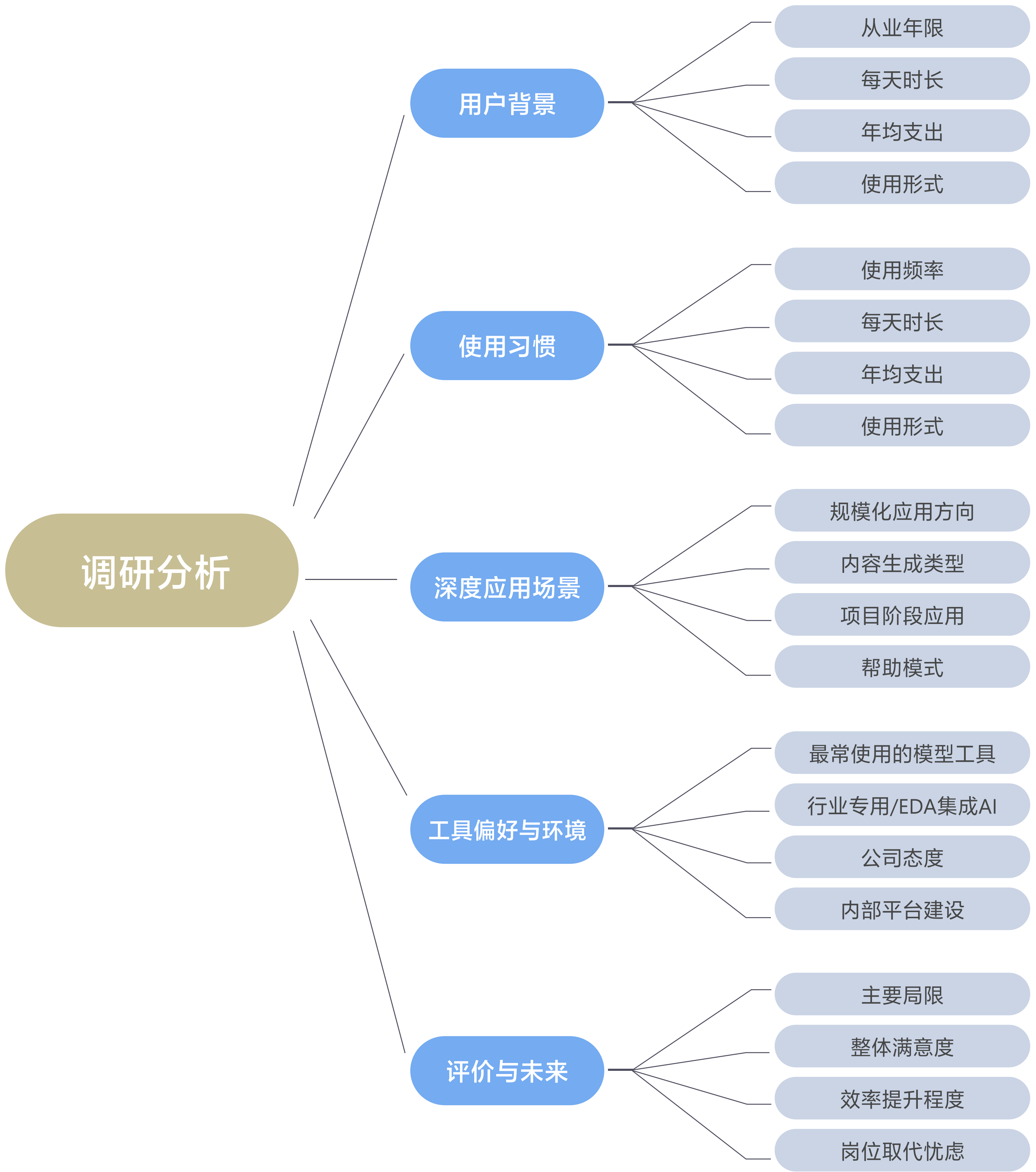
样本说明：

有效样本： 426份（均为电子工程相关从业人员）

样本画像：

覆盖从芯片设计、嵌入式开发到工业自动化等全产业链环节，其中5-20年资深工程师占比超过64%，数据极具行业代表性。

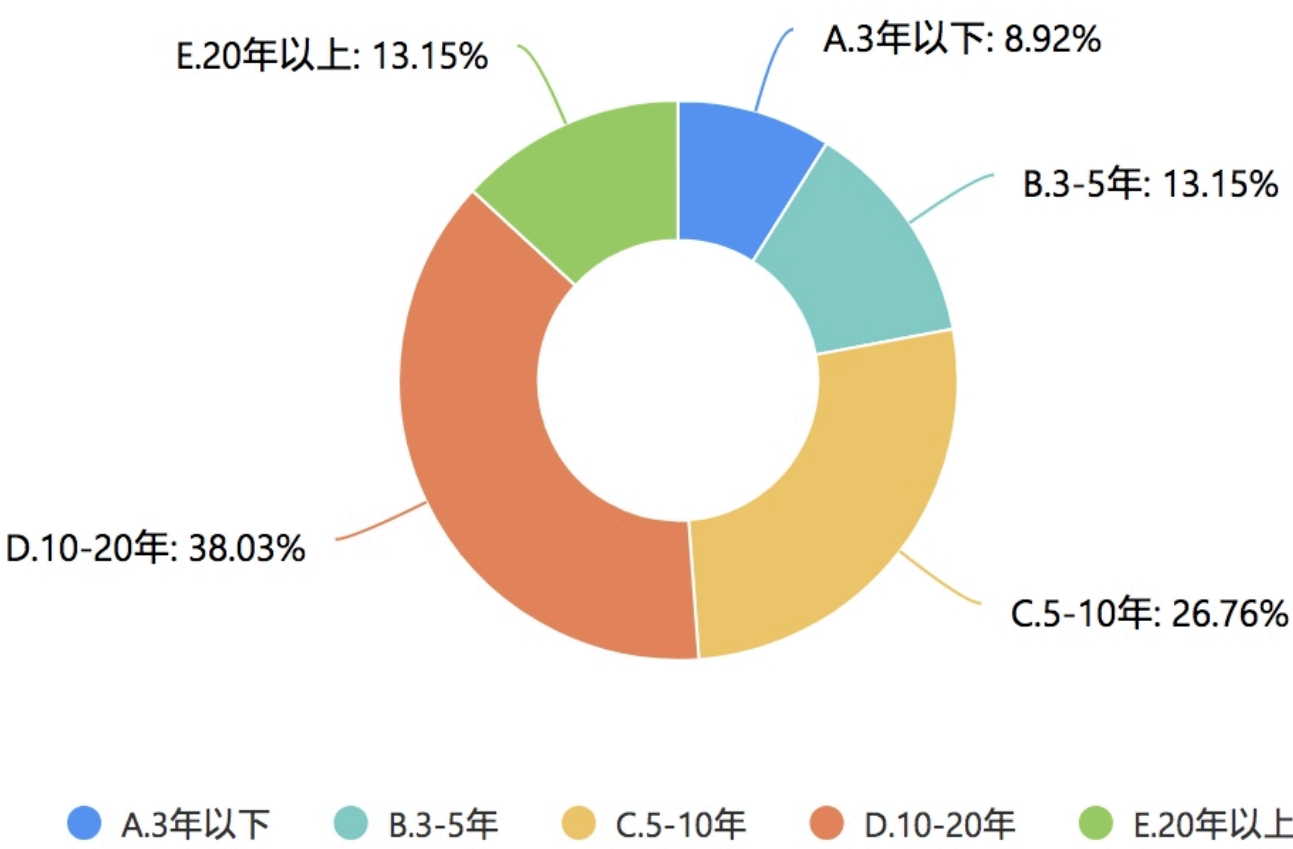
本报告从以下5个方向进行调查分析：



用户背景：资深工程师成为AI探索先锋

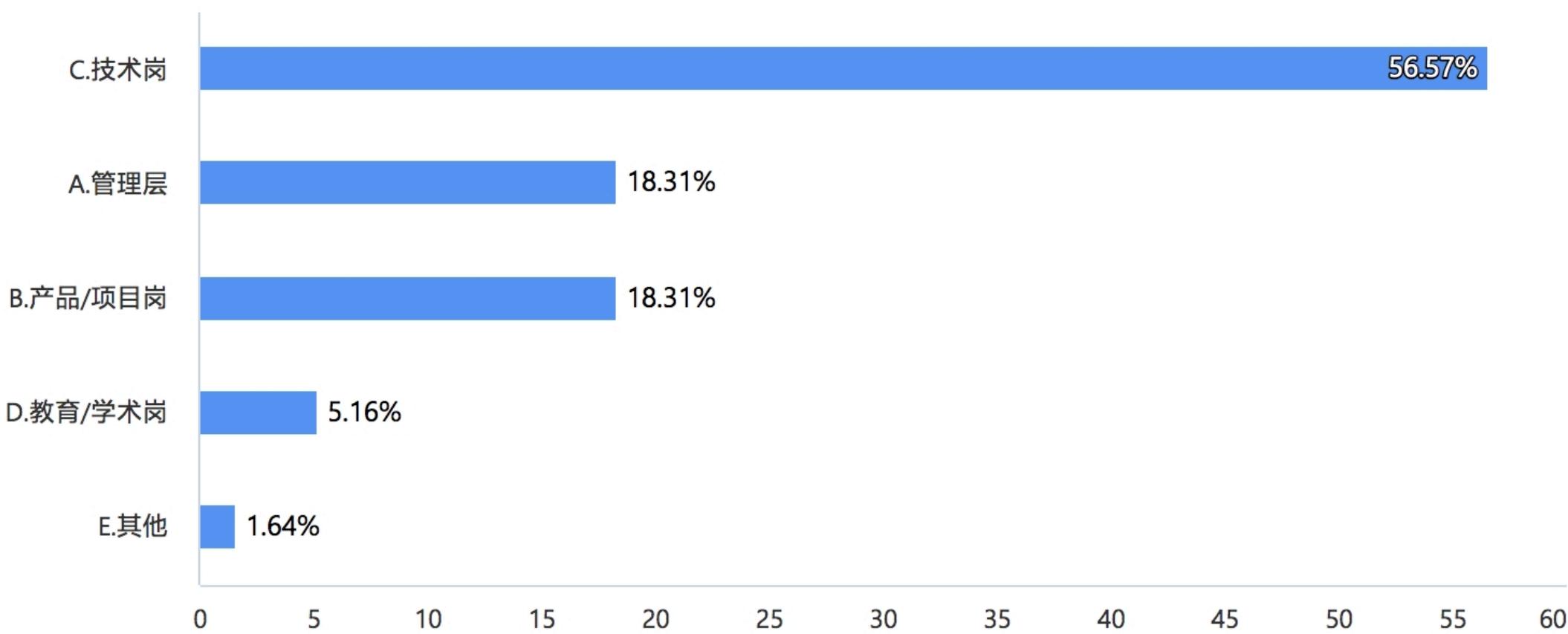
电子行业正处于“老带新”的AI转型期。38%的受访者拥有10-20年经验，这表明AI并非仅受职场新人青睐，资深工程师正积极利用AI解决复杂的系统级问题。

(1) 从业年限：10-20年资深工程师占比最高（38%）



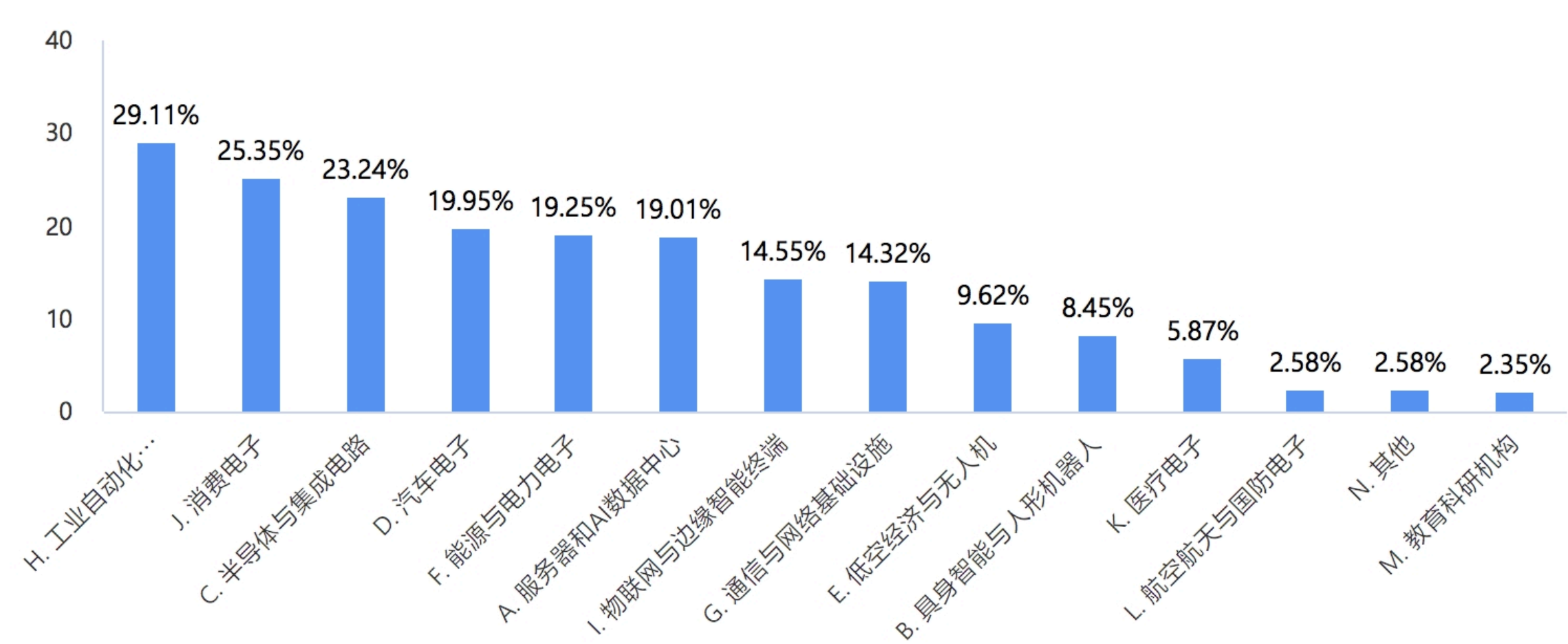
AI应用已无“资历门槛”，深度渗透至包括10-20年资历的核心技术骨干群体。

(2) 职务分布：AI在电子行业目前仍主要作为“生产力工具”而非“管理工具”



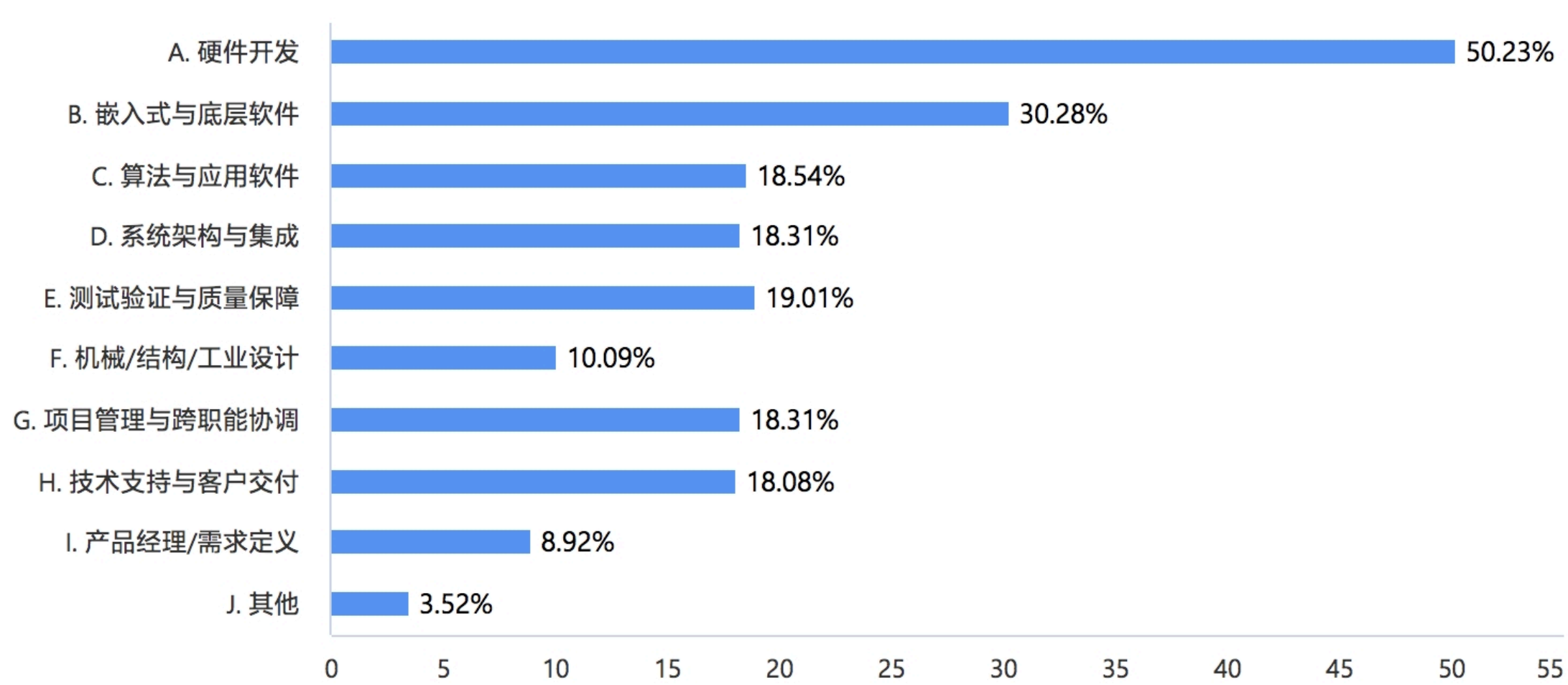
技术岗占据绝对主力（56%）

(3) 行业分布：工业自动化、消费电子、半导体集成电路排名前三



工业场景对效率提升需求最迫切，与消费电子与半导体构成了 AI 应用的 ‘第一梯队’

(4) 研发角色：硬件开发（50%）与嵌入式软件（30%）是核心

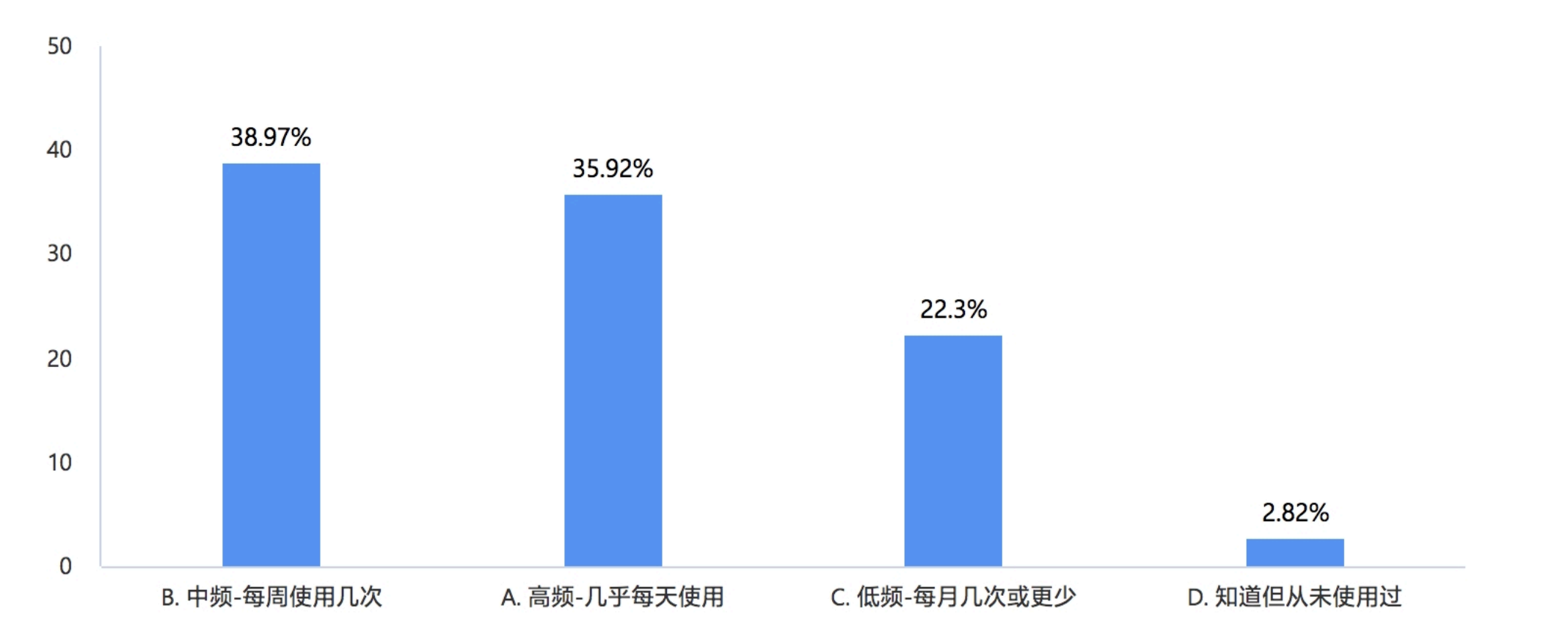


AI正在深度介入“软硬结合”关键交汇地带

使用习惯：从“偶尔尝试”转向“高频辅助”

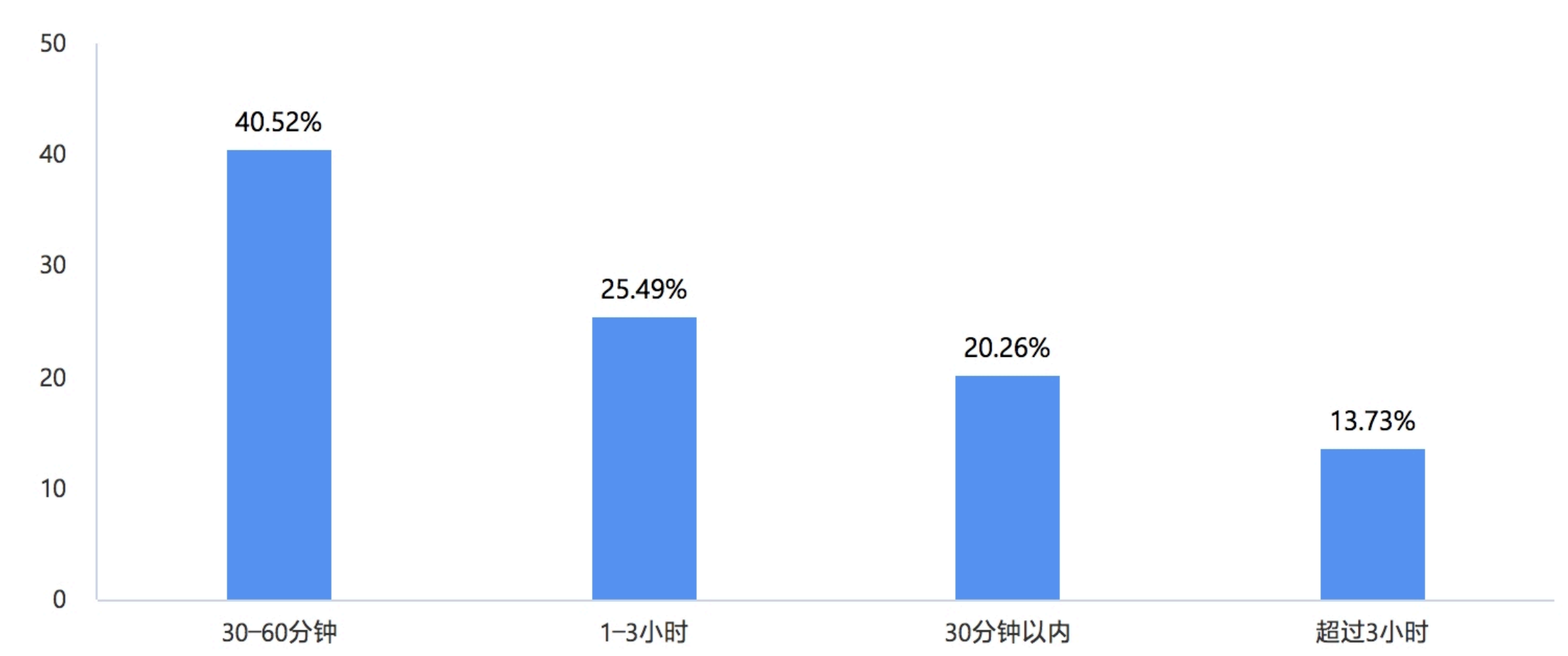
AI已成为日常“数字化副驾”。超过74%的工程师每周至少使用数次AI，且主要集中在每天30-60分钟的深度任务辅助中。

(1) 使用频率：—— 几乎每天使用（35.9%）+每周几次（38.9%）



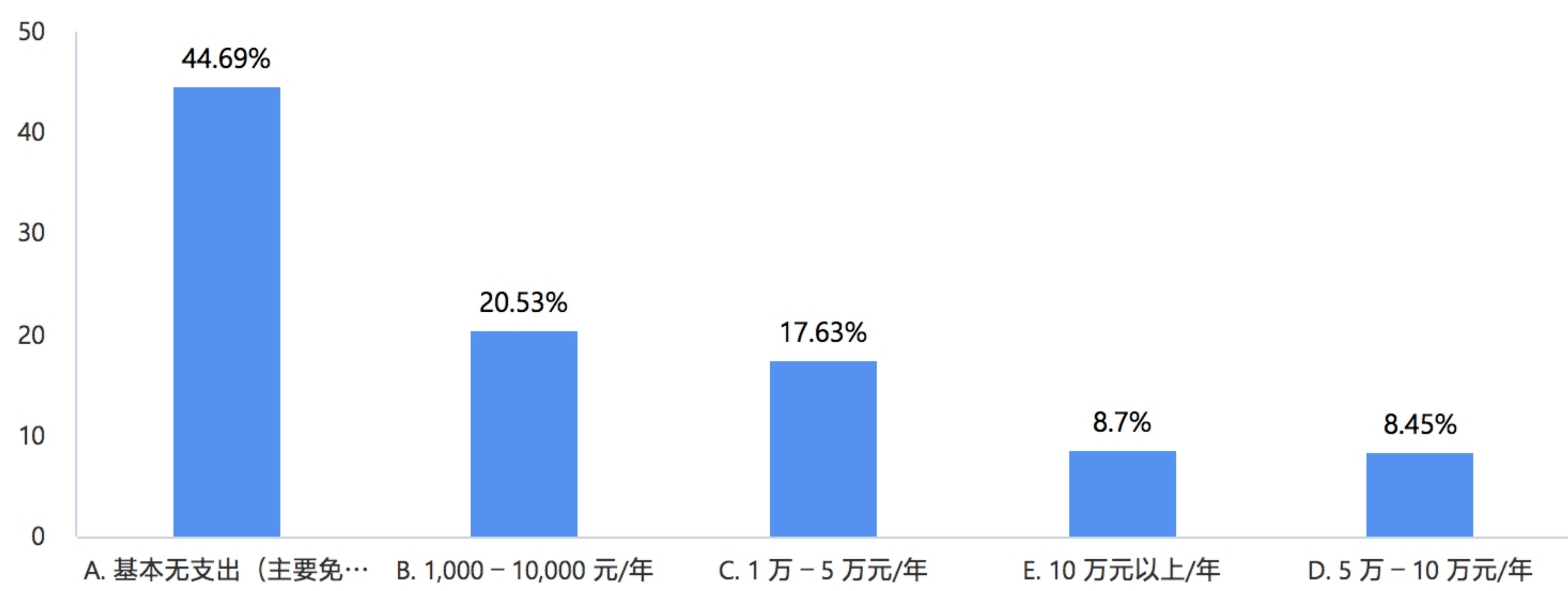
AI已形成工作粘性，不再是新鲜感驱动

(2) 每天时长：—— 30-60分钟占比最高（40.5%）



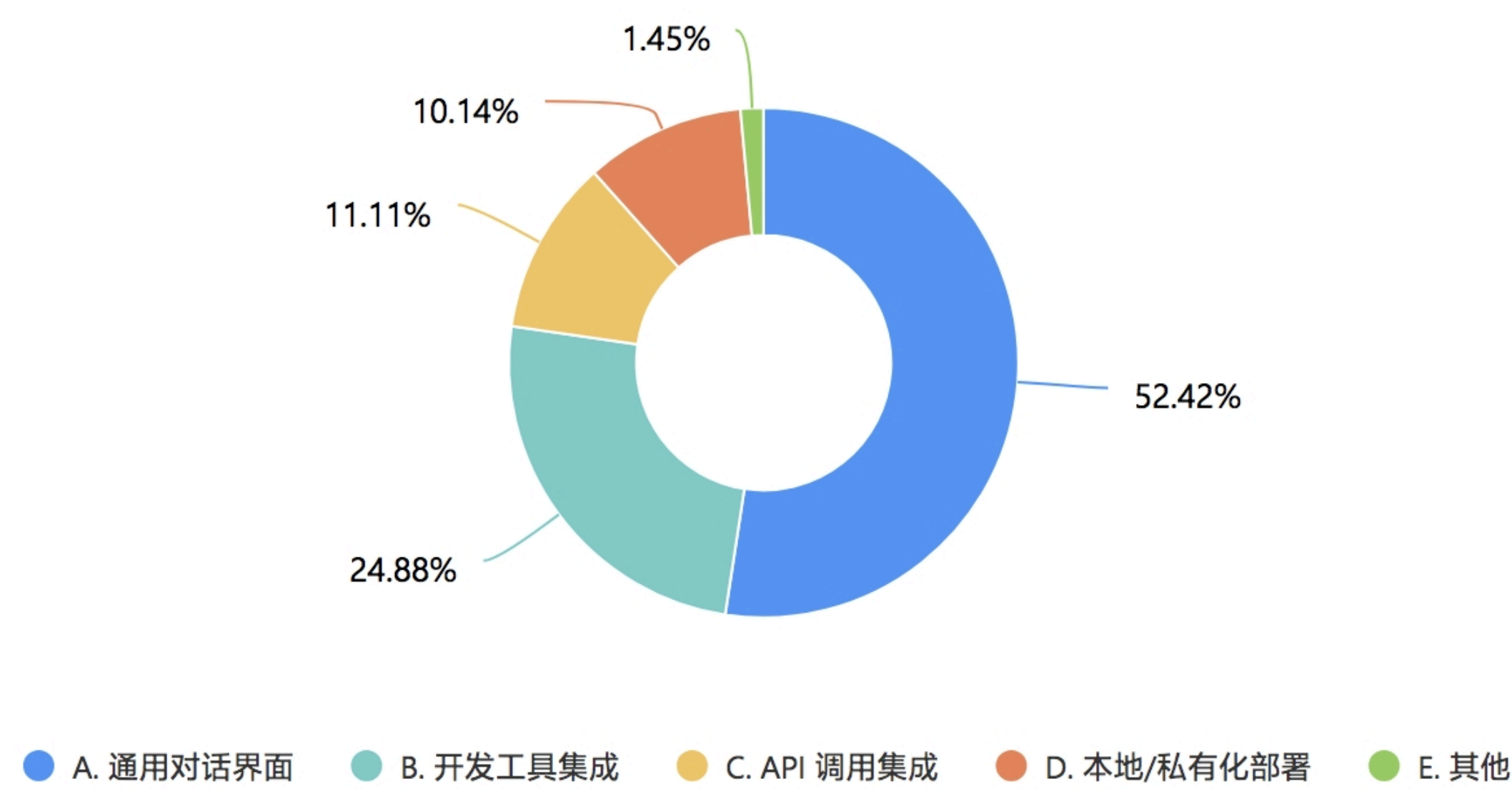
AI 使用时长高度集中在30-60分钟。这表明AI 已深度嵌入工程师的核心工时。

(3) 年均支出：—— 44.7%基本无支出（免费版）



企业级付费渗透率仍有巨大空间，目前多为“免费版”，“零成本试用”

(4) 使用形式：通用对话界面（52.4%）仍是首选

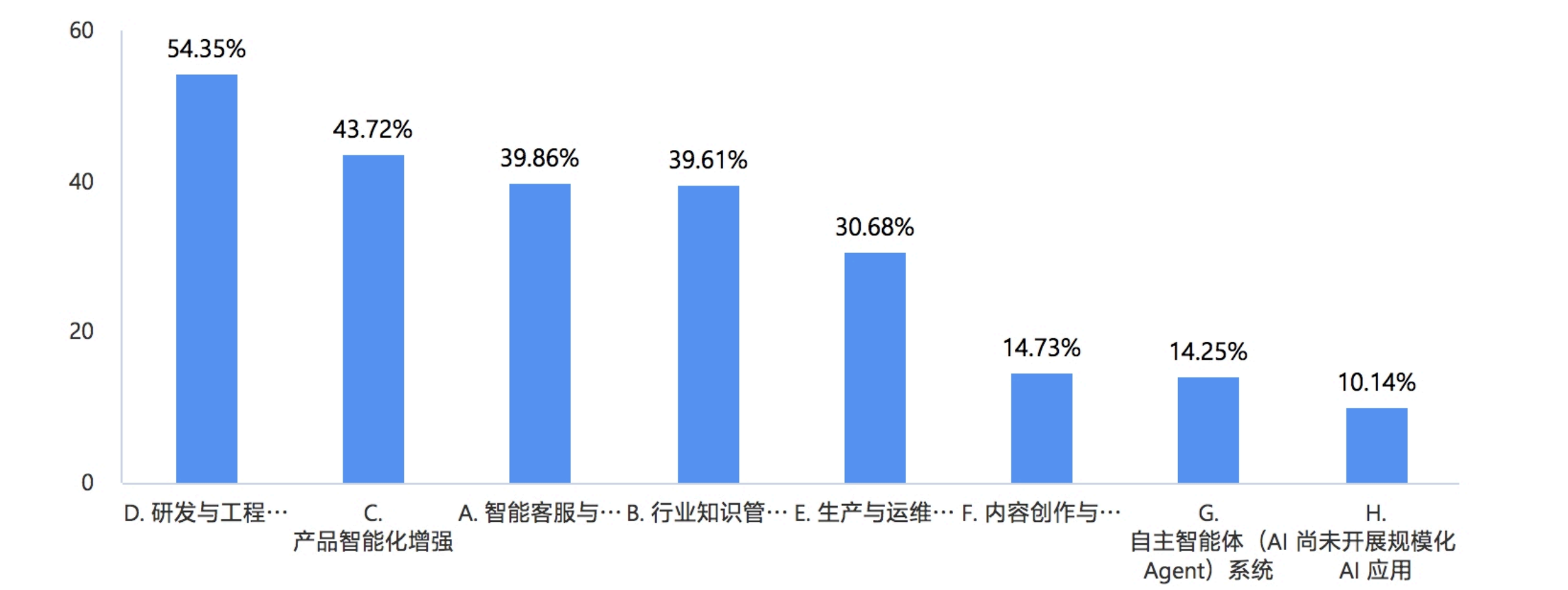


提示词（Prompt）仍是工程师的核心技能，深度集成尚在普及期

深度应用场景：AI已深入方案与代码底层

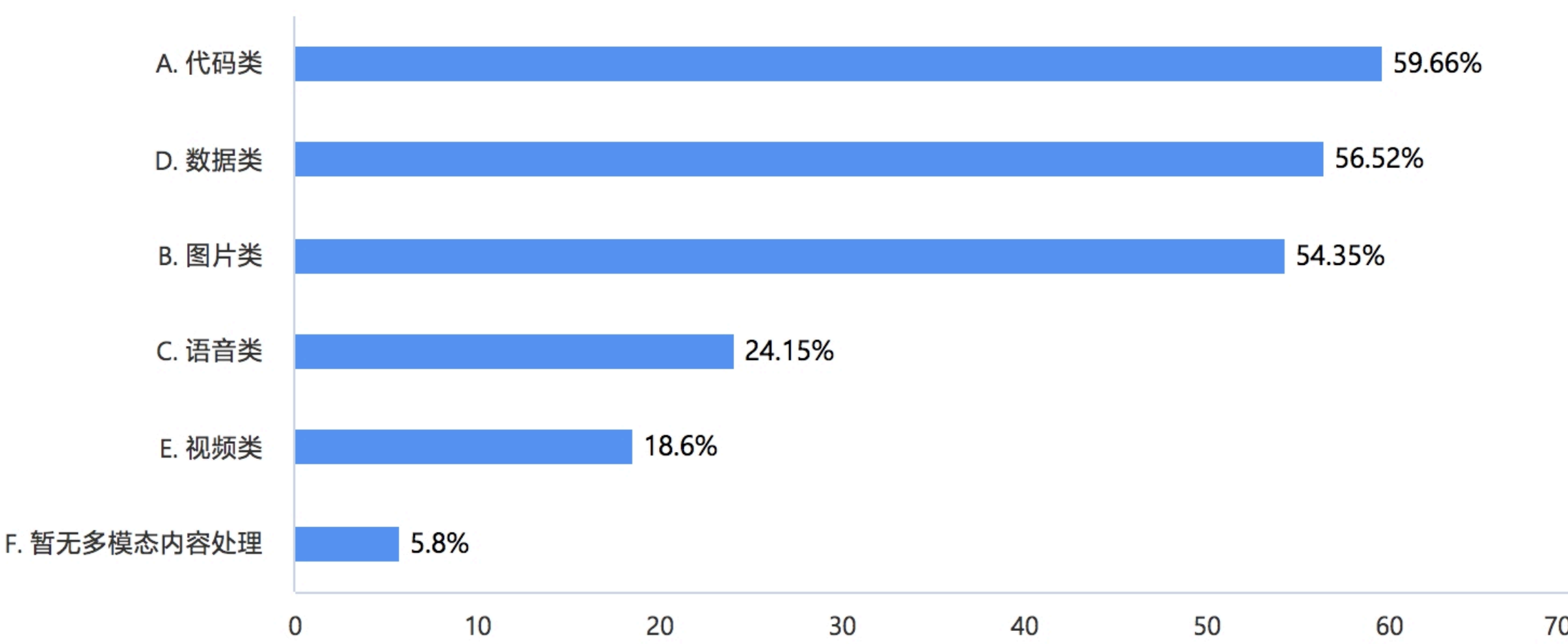
AI不再只写周报。研发效率提升（54%）和代码类内容（59%）成为最核心的应用方向。

(1) 规模化应用方向：研发与工程效率提升（54.3%）居首



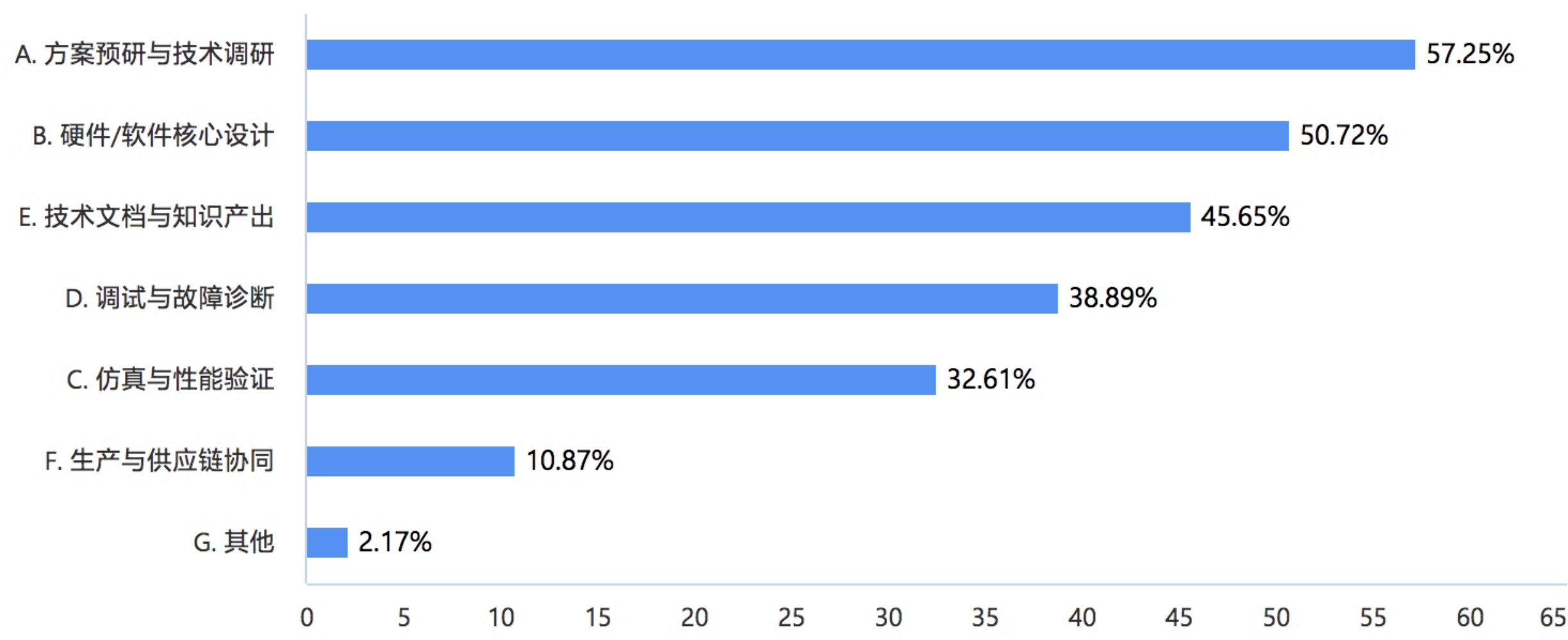
降本增效是企业引入AI的头号动力

(2) 内容生成类型：代码类（59.6%）和数据类（56.5%）最高



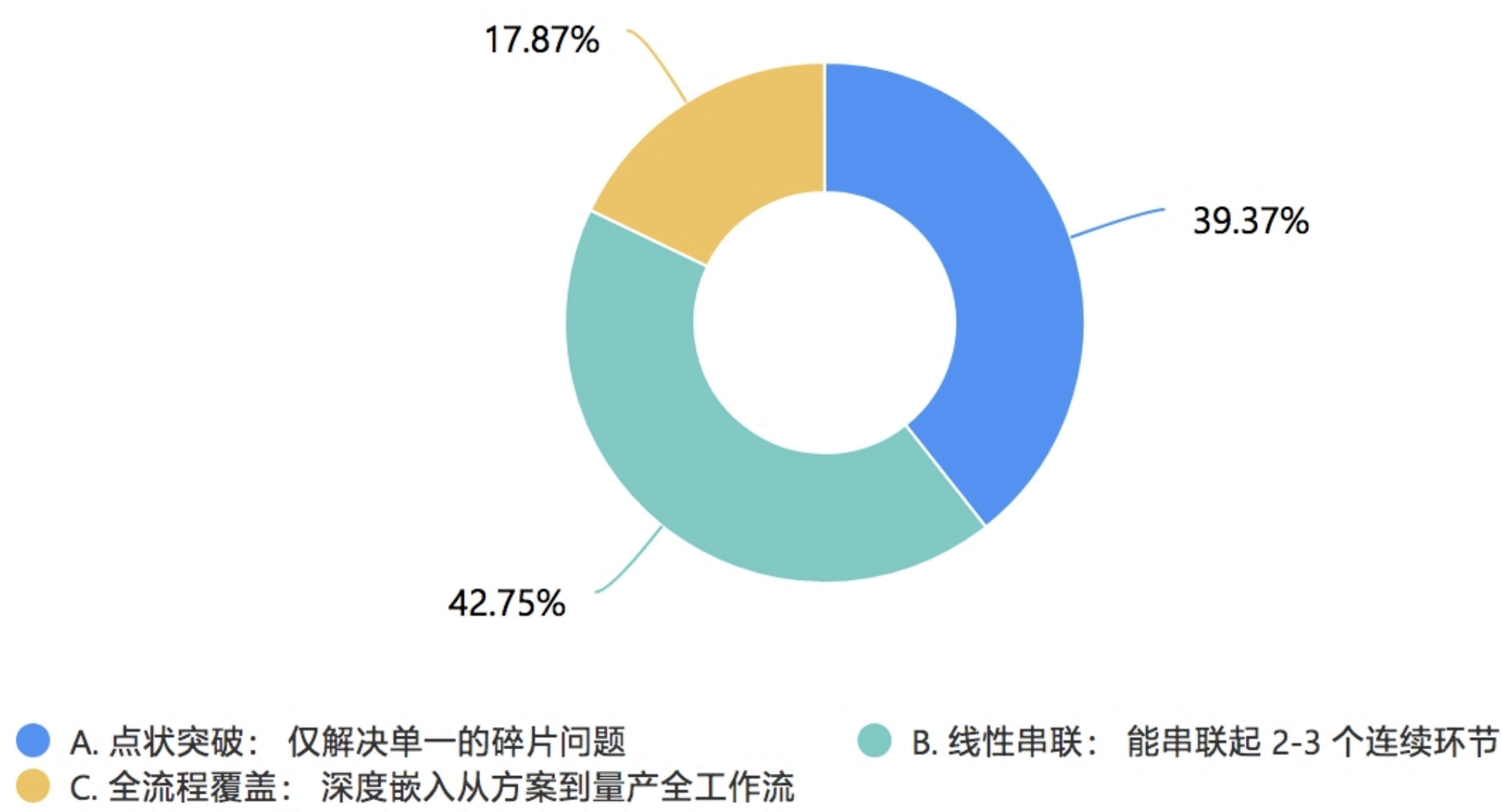
AI 已成为研发实操的‘标配’，工程师主要用于底层逻辑代码开发及复杂工程数据的处理与验证。

(3) 项目阶段应用：方案预研与技术调研（57.2%）及硬软件设计（50.7%）



AI极大地缩短了查阅DataSheet和底层代码编写的时间

(4) 使用形式：线性串联（42.7%）和点状突破（39.3%）

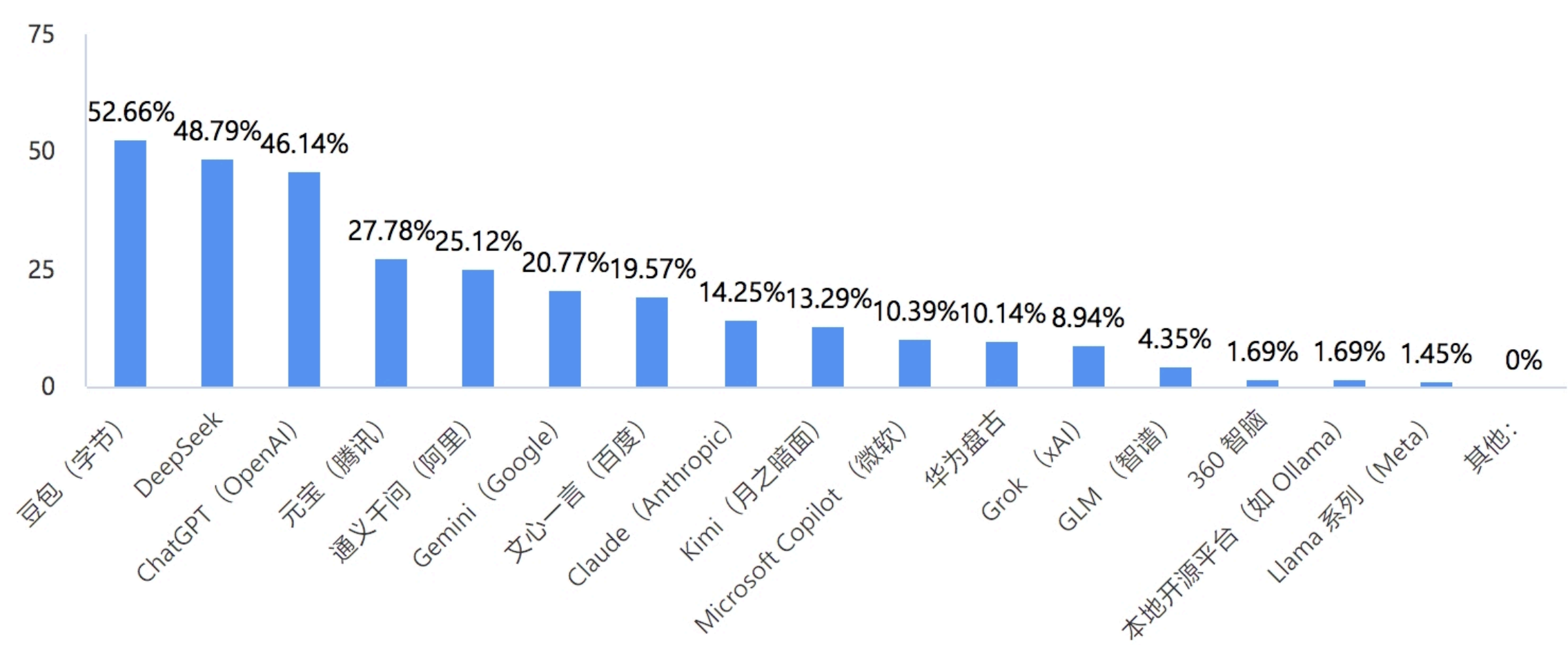


全流程AI化的‘技术奇点’已经出现：近18%的用户已完成闭环探索。但对于82%的用户，人工‘胶水逻辑’仍是连接AI碎片化产出与最终工程目标的必要桥梁。

工具偏好与环境：国产大模型全面崛起

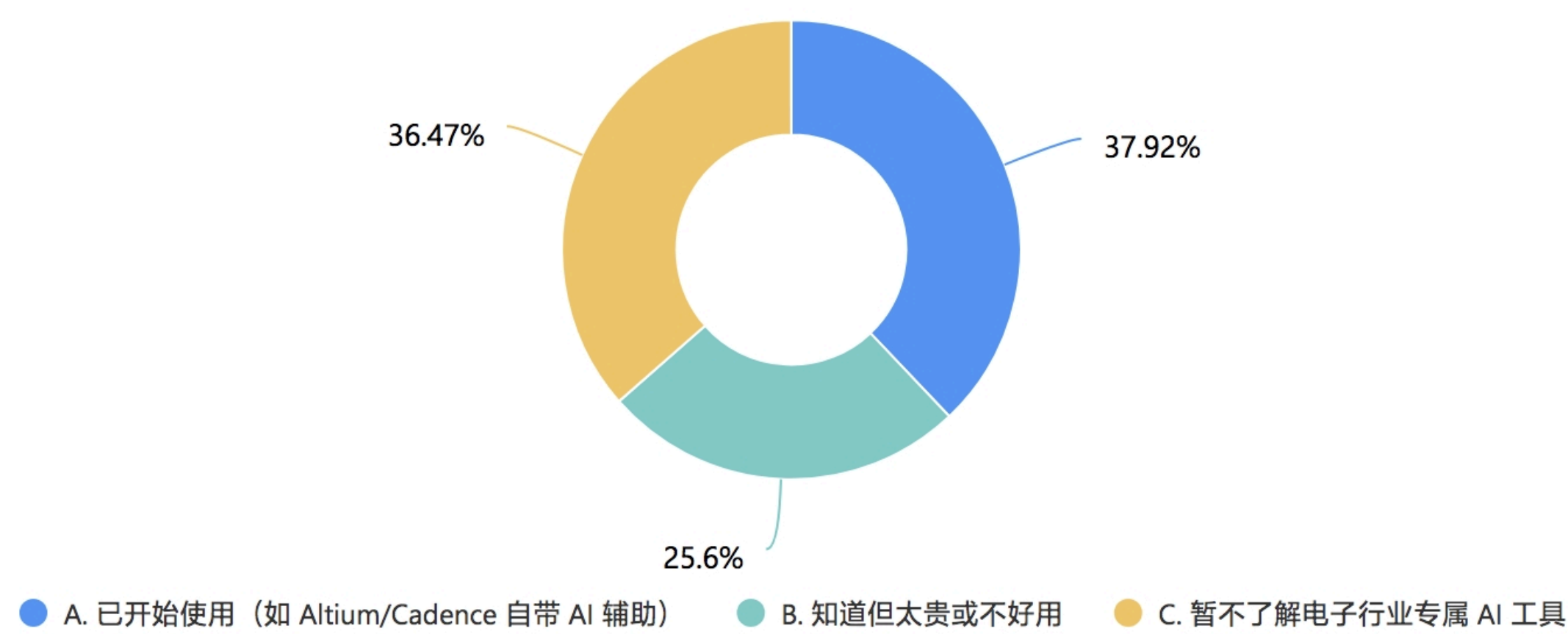
国产模型的使用率已全面比肩甚至超越海外巨头。这并非单纯的品牌偏好，而是访问门槛、响应速度以及对中文技术文档理解能力综合作用的结果。在确保研发流程稳定、合规的前提下，国产AI模型已成为中国工程师手中最触手可及的“生产力利器”。

(1) 最常使用的模型工具：豆包（52.6%）、DeepSeek（48.7%）、ChatGPT（46.1%）



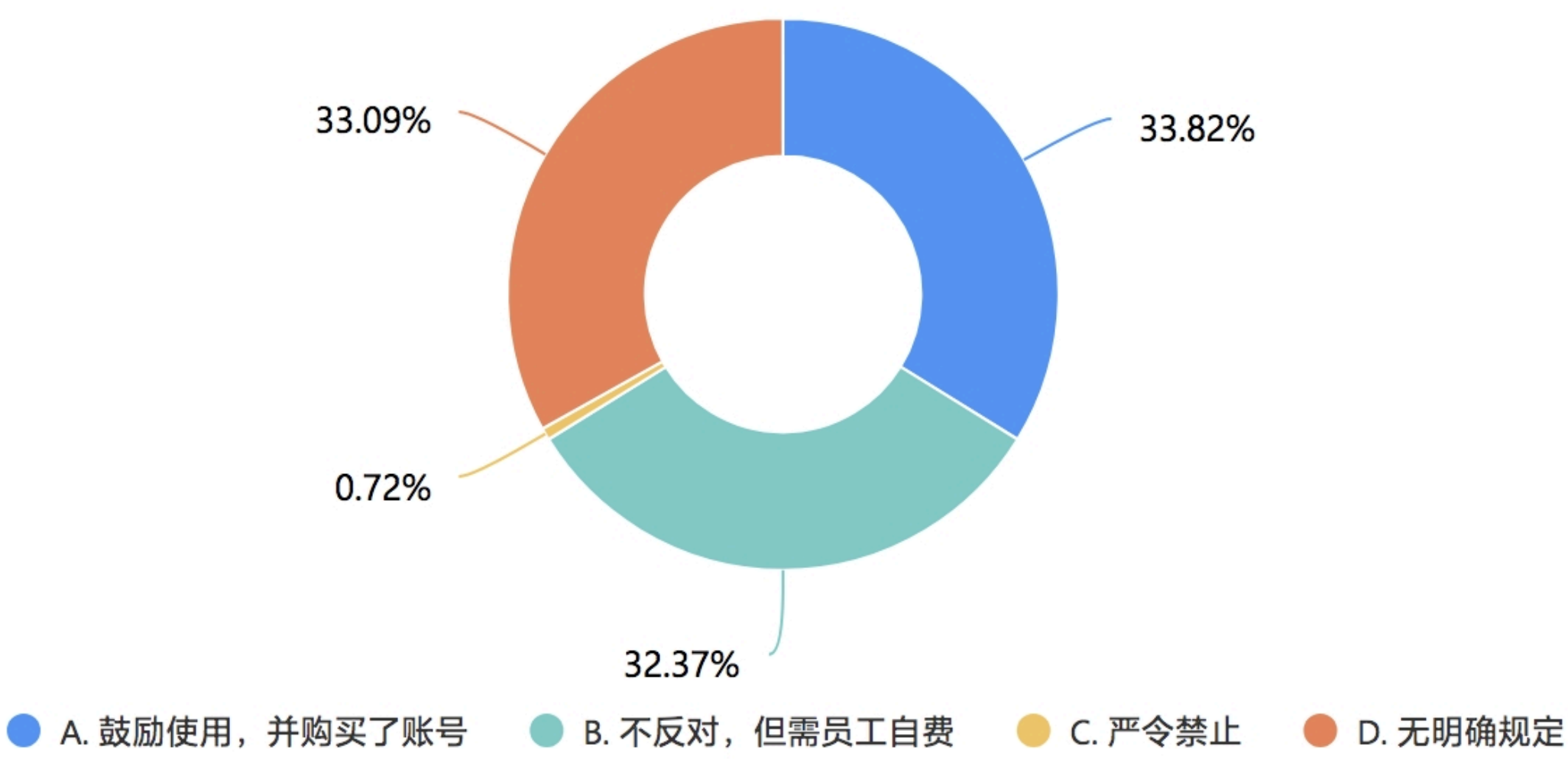
DeepSeek在工程师群体中的口碑极高（因其出色的代码与推理能力），豆包则因易用性胜出

(2) 行业专用/EDA集成AI：37.9%已开始使用（如Altium/Cadence自带功能）



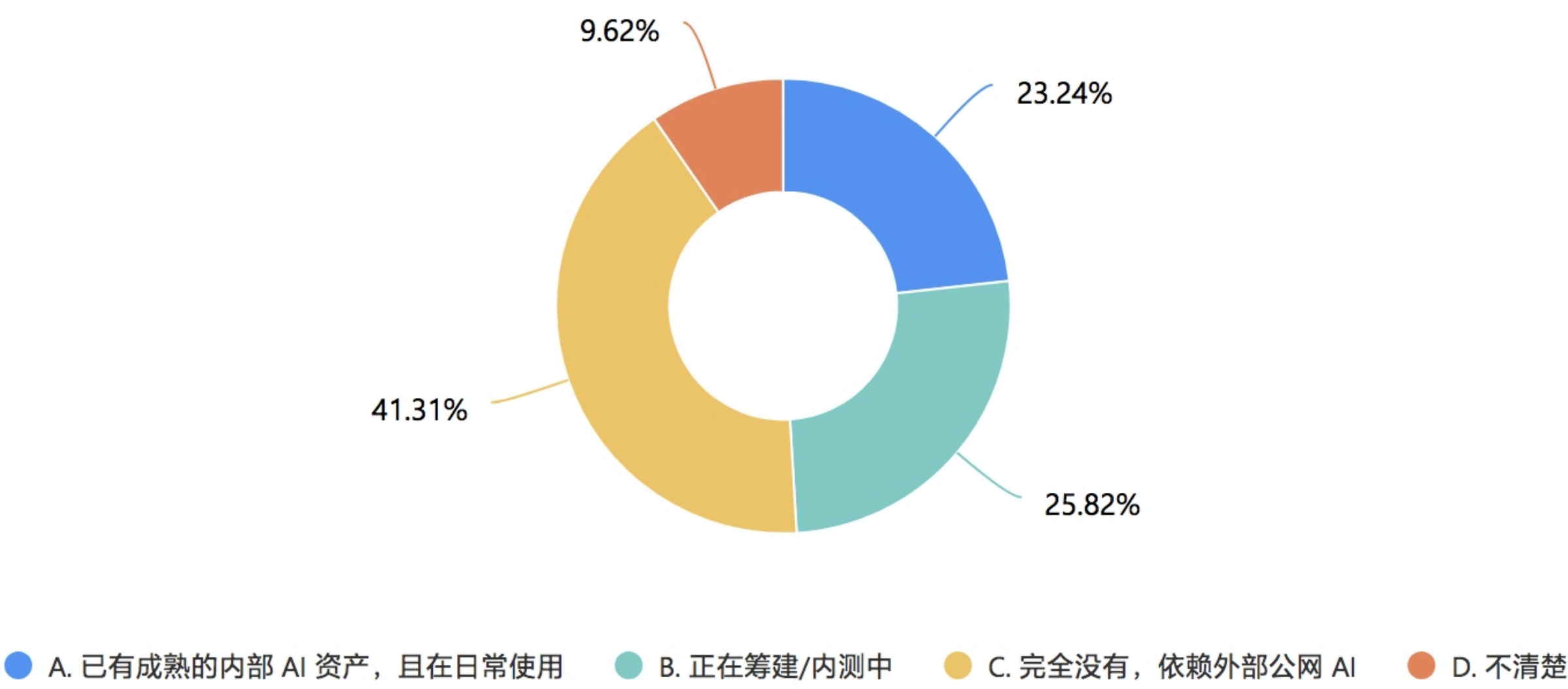
通过AI集成实现专业用户的“回流”与高效转换

(3) 公司态度：鼓励（33.8%）与不反对（32.3%）是主流



行业整体氛围积极，只有极少数（0.7%）严令禁止

(4) 内部平台建设：41.3%完全没有，依赖公网AI

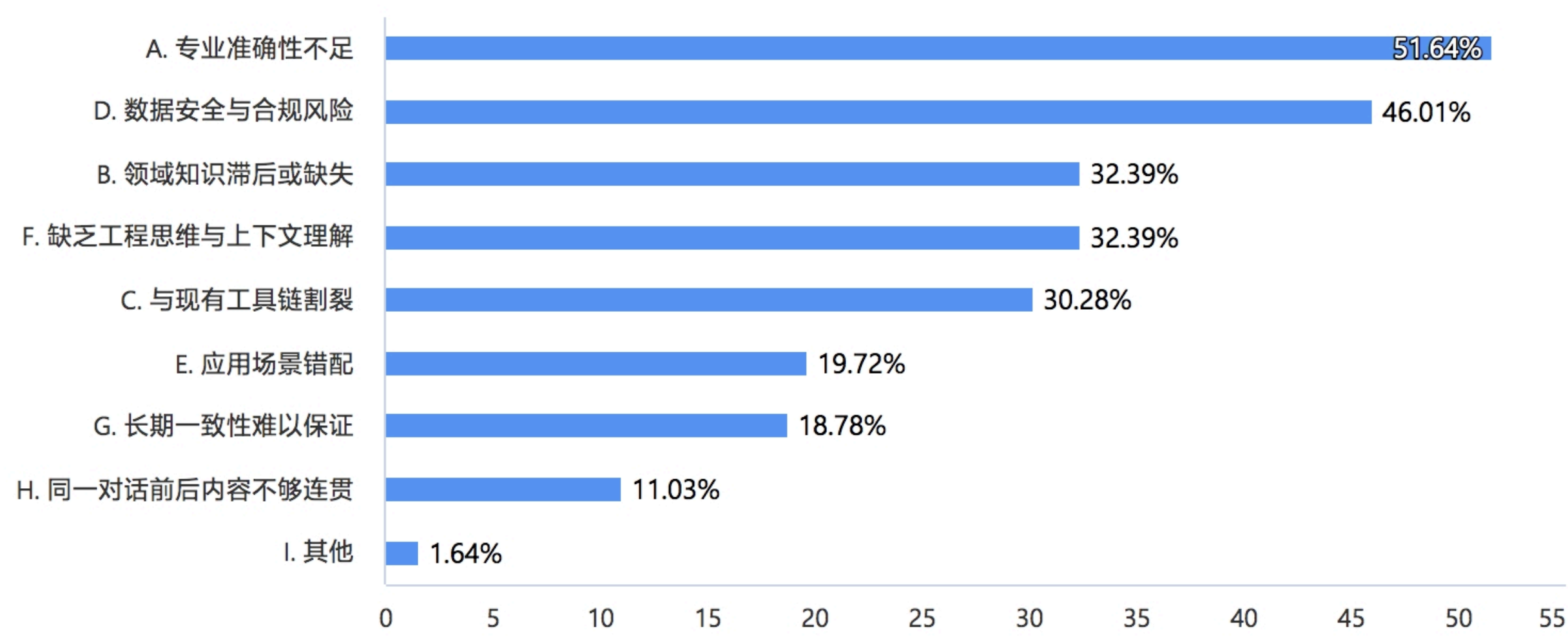


企业级私有化部署是下一个风口，目前数据安全与效率之间仍在博弈

评价与未来：效率与焦虑共存

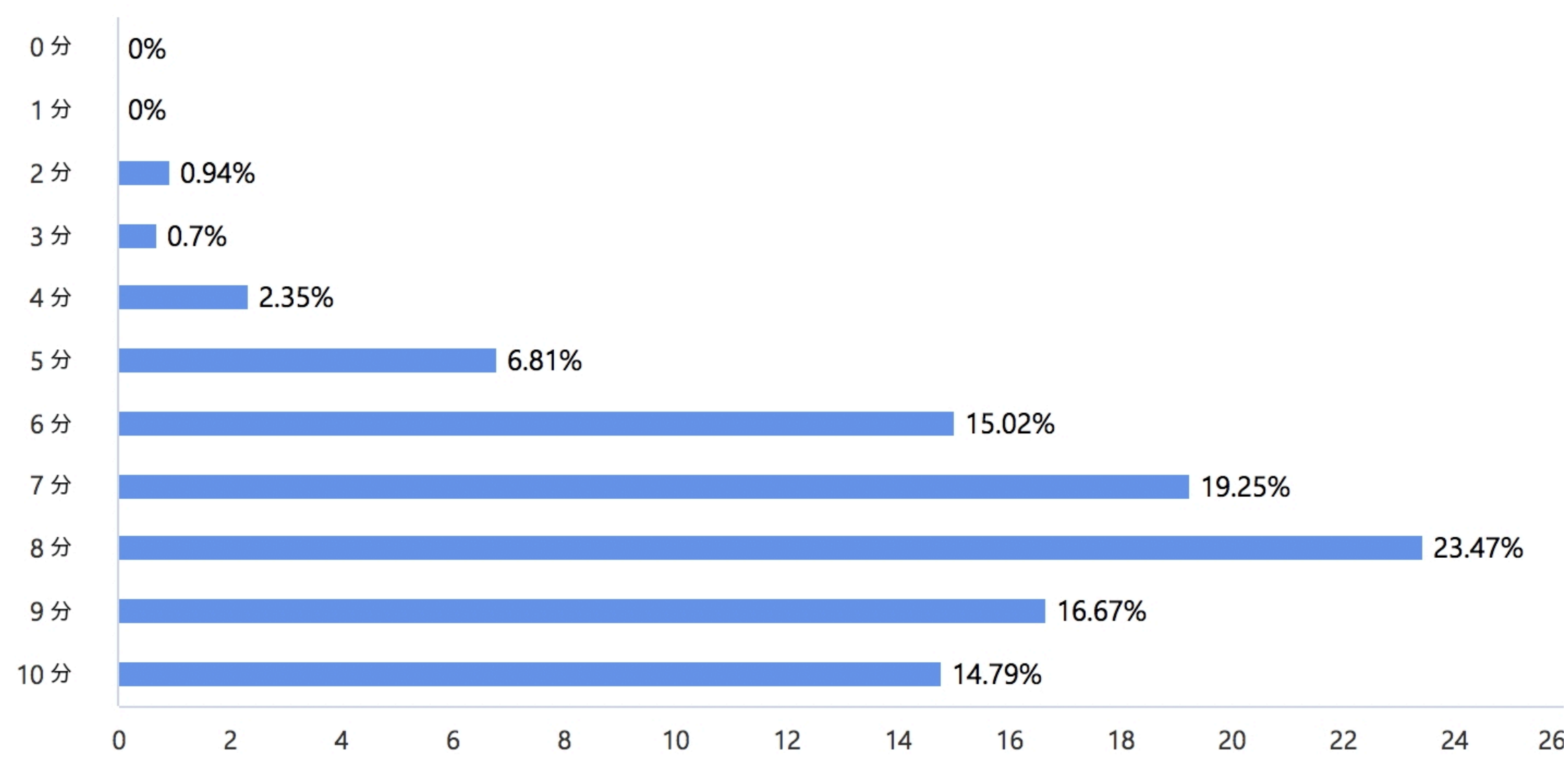
20%-50%的效率提升已成行业共识。尽管存在专业准确性担忧，但工程师们对AI的态度正从“恐惧”转变为“深度协作”

(1) 主要局限：专业准确性不足（51.6%）和数据安全风险（46%）



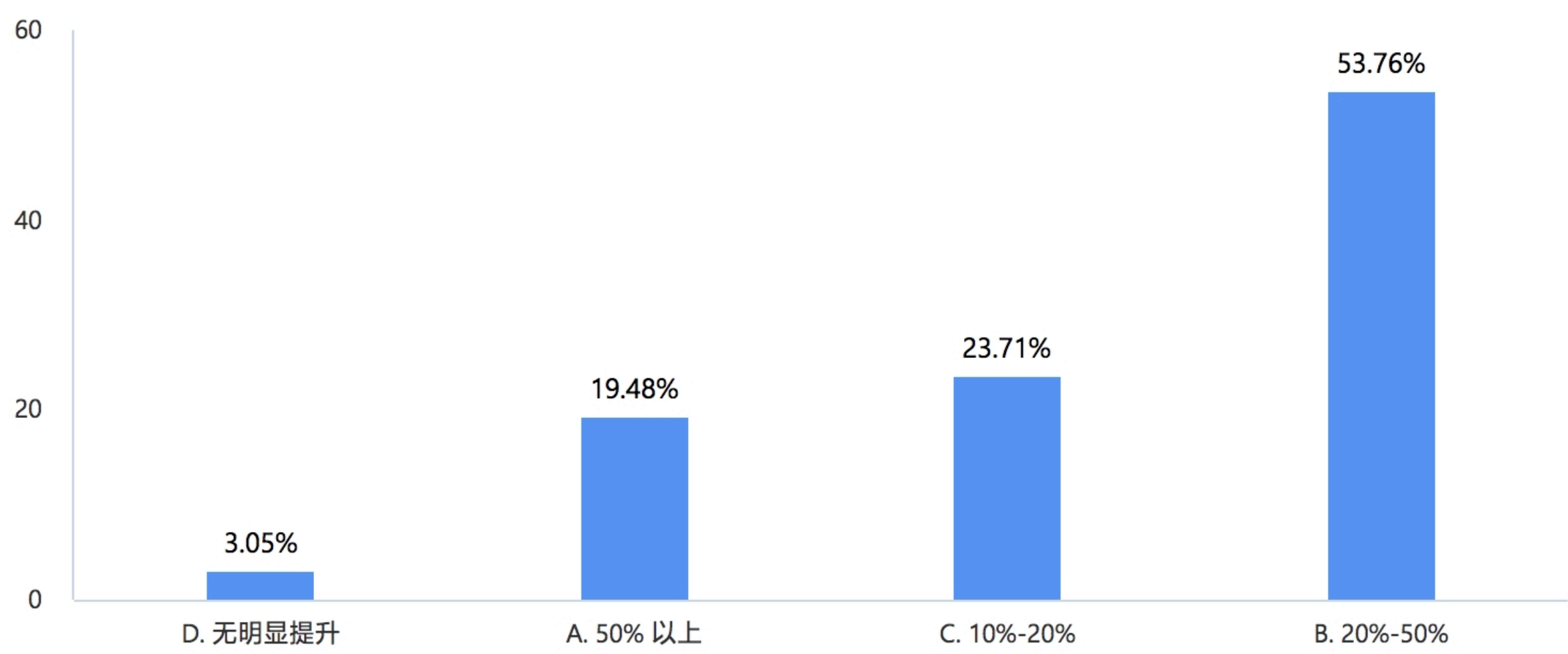
工程师最怕AI事实性幻觉和逻辑性误导

(2) AI 工具解决专业问题的满意度：均分7.58



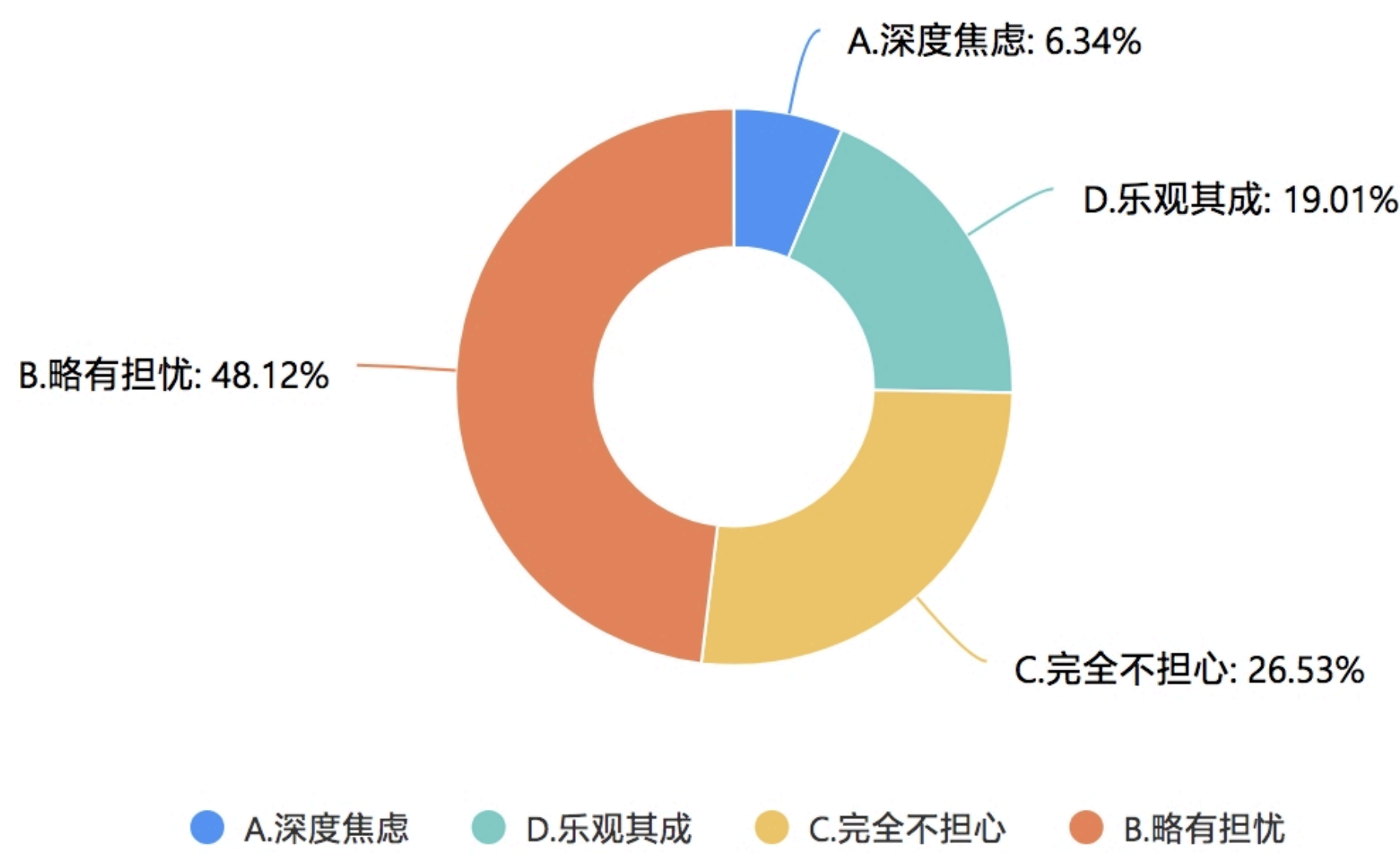
远超及格线，AI已初步赢得工程师的信任

(3) 效率提升程度：53.7%的人认为提升了20%-50%

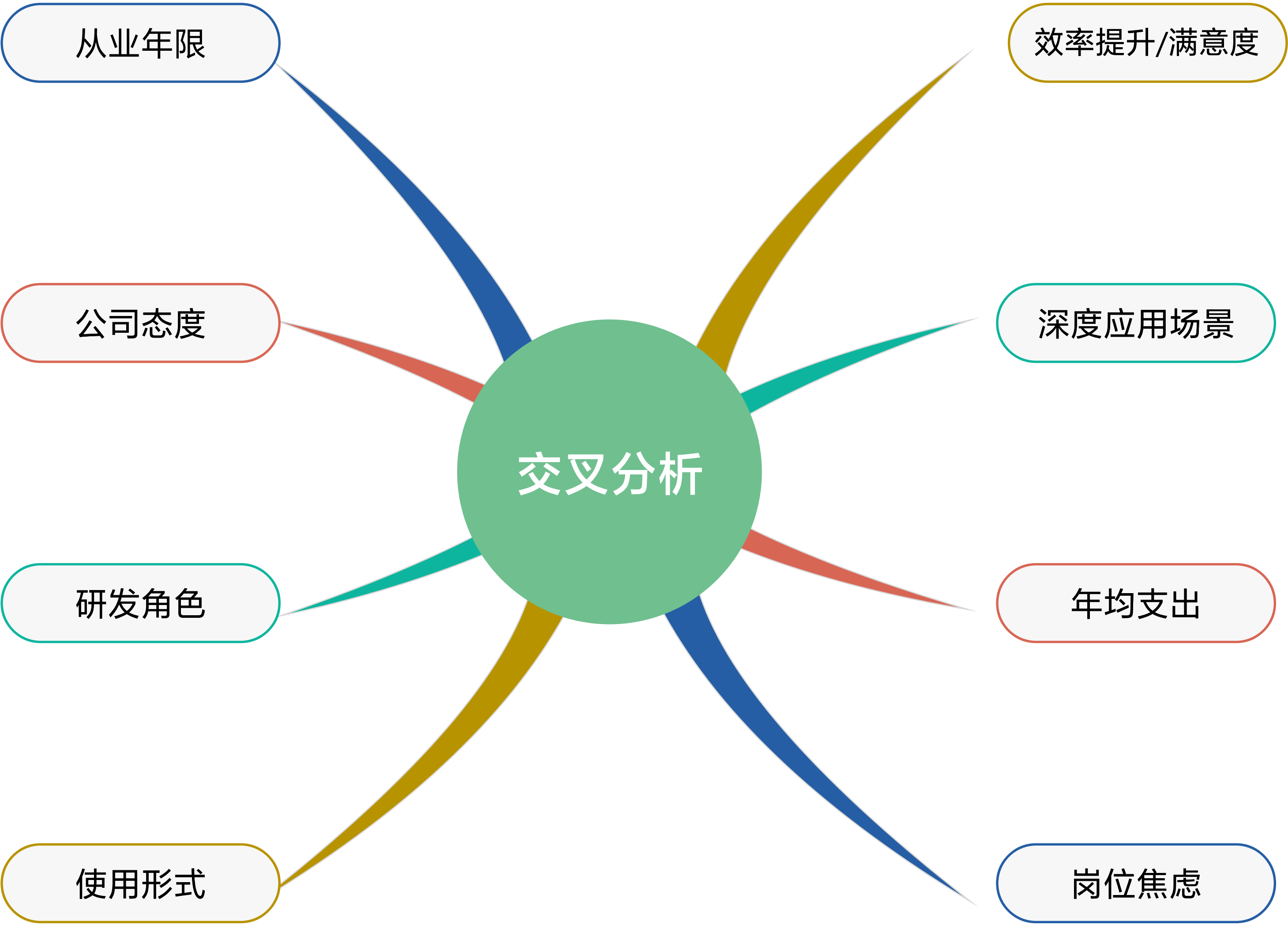


这是一个巨大的生产力跃迁，意味着原本5天的工作现在只需3-4天

(4) 岗位取代忧虑：略有担忧（48.1%），完全不担心+乐观其成占比达45.5%



拥有底层硬件控制权的工程师认为AI是工具而非对手



交叉分析一：【从业年限】与【岗位焦虑】

老兵的底气 vs 新人的迷茫

10-20年资深工程师 (占比38.03%)	这一群体普遍表现出“乐观其成”或“完全不担心”。因为他们处理的是复杂的系统级架构、硬件调试和非标准化生产问题，这些领域AI目前的“专业准确性不足”正是其护城河。
---------------------------	--

3年以下新人
(占比8.92%)

焦虑感比例显著高于平均值。由于其日常工作（如基础代码编写、文档整理、简单电路图绘制）与AI的功能重合度极高，最容易产生被“降维打击”的危机感。

电子行业的“经验值”依然是AI难以逾越的壁垒。AI取代的是“任务”，而非“岗位”。资深工程师更倾向于将AI视为缩短低效劳动的“外挂”。

交叉分析二：【公司态度】与【年均支出】

企业“口头支持”与“真金白银”的落差

鼓励并购买账号
的公司 (33.82%)

这部分样本中，年支出在“1万-10万元”及以上的比例显著升高。这类企业多集中在半导体芯片设计和服务器大厂，对效率极其敏感。

不反对但需自费
的公司 (32.37%)

绝大部分对应了“基本无支出（主要用免费版）”的结果。

行业内存在显著的“影子AI”现象。虽然66%以上的公司持正面态度，但由于企业级AI账号（如Copilot Enterprise、DeepSeek企业版）采购流程长或涉及数据安全隐患，导致“工程师个人在用，公司账单没提”的断层。

交叉分析三：【研发角色】与【深度应用场景】

AI在软硬件开发中的角色分工

硬件开发岗（50.23%）	核心应用场景集中在“方案预研与技术调研”（利用AI查阅海量DataSheet）和“技术文档产出”。
嵌入式与底层软件岗（30.28%）	核心应用场景极度向“代码类生成”和“调试与故障诊断”倾斜。
算法与应用软件（18.54%）	在“数据类处理”和“智能客服/交互”上表现出极高频的使用率。

AI正成为电子行业的“数字瑞士军刀”。对于硬件岗，它是百科全书；对于软件岗，它是自动笔；对于算法岗，它是数据磨床。

交叉分析四：【使用形式】与【效率提升/满意度】

工具集成度决定生产力上限

使用“通用对话界面”的用户（52.42%）	其效率提升多分布在“10%-20%”区间，满意度均值约7.2分
-----------------------	---------------------------------

使用“开发工具集成
(IDE/EDA集成)”的
用户 (24.88%)

其效率提升显著冲向“50%以上”，满意度均值通常超过8.5分。

“对话框式AI”只是入门，“嵌入式AI”才是未来。当AI深度集成进Altium Designer、Cadence或VS Code时，减少了工程师在不同窗口切换、手动复制代码的“摩擦力”，效率会产生质的飞跃。

总结

“2026年是电子工程师从‘Prompt（提示词）阶段’迈向‘Workflow（工作流）阶段’的转折点。”

那些能够将AI无缝嵌入到自己EDA/IDE工作流中的工程师（即交叉分析四中的高分群体），将拥有未来十年半导体职场的绝对竞争力。

- 1. 高效协同：** 超过半数的工程师已通过AI获得20%-50%的效率增量，AI已从辅助工具进化为核心生产力。
- 2. 国产崛起：** 在电子专业语境下，DeepSeek与豆包等国产模型因中文理解力及本地优化，已在工程师桌面端完成对海外模型的“反超”。
- 3. 研发渗透：** AI的应用重心正从简单的“文案处理”向“代码编写”、“技术预研”及“EDA集成应用”等深水区迈进。
- 4. 信任鸿沟：** “专业准确性”是阻碍全流程覆盖的最大瓶颈，工程师对AI生成结果的“二次审核”仍是标准流程。
- 5. 理性乐观：** 行业焦虑感远低于预期，工程师更倾向于将AI视为一种新的“底层硬件”，并致力于学习如何驾驭它。

■ 关于 21ic电子网

“21ic电子网（21ic.com）成立于2000年，是中国领先的电子工程师专业社区与行业媒体。26年来，我们伴随百万中国电子工程师共同成长，见证了半导体行业的每一次技术更迭。我们致力于通过专业内容、深度调研与互动社区，连接开发者与产业未来。”

联系方式

1. 官方网站： www.21ic.com
2. 商务合作： manshu@21ic.com
3. 内容/媒体： rocky@21ic.com



21ic电子网官方公众号

版权与免责声明：

1. 版权归属： 本报告版权归21ic电子网（www.21ic.com）所有。报告中所有的文字、数据、图表均受相关知识产权法律保护。
2. 使用规范： 未经本机构书面授权，任何组织或个人不得将本报告用于商业用途。如需引用或转载，请注明来源为“21ic电子网《2026中国电子工程师AI应用现状白皮书》”，且不得对报告原意进行歪曲或篡改。
3. 数据说明： 报告结论基于2026年Q1收集的426份真实有效调研样本。受限于采样规模及地域分布，数据结果仅反映样本范围内的趋势，不代表行业绝对状况。
4. 免责条款： 报告中的信息及观点仅供行业参考，不构成任何形式的技术选型建议、投资决策建议或法律意见。对于用户因参考本报告内容而产生的任何直接或间接损失（包括但不限于研发失败、工程事故等），21ic电子网不承担法律责任。
5. 最终解释： 21ic电子网保留对本报告的最终解释权。